

RAPPORT DE FIN DE MODULE

Module : Renforcement 1 | Architecture des ordinateurs

Réalisé par :

Hiba BEN DRIOUICH

Encadré par :

Pr. Radouane IQDOUR

Table des matières

- 1. Introduction — Vision globale du module3
- 2. Structure et contenu du module3
- 3. Apports du module.....3
 - 3.1 Comprendre l'ordinateur comme un système3
 - 3.2 Maîtriser l'architecture interne4
 - 3.3 La pratique comme ancrage du savoir.....4
 - 3.4 La logique booléenne, fondement du matériel4
- 4. Numération et Codage de l'information4
 - 4.1 Contexte et démarche pédagogique.....4
 - 4.2 Contenus abordés et logique d’enseignement4
- 5. Portée du module5
 - 5.1 Une vision fondatrice pour la suite de la formation5
 - 5.2 La portée pédagogique de la présentation sur le codage5
 - 5.3 Développement de compétences transversales5
- 6. Conclusion6

1. Introduction — Vision globale du module

Le module de Renforcement 1 — Architecture des Ordinateurs, assuré par **M. Radouane Iqdour**, m'a offert une opportunité rare : comprendre l'ordinateur non plus comme un outil que l'on utilise, mais comme un système que l'on peut concevoir, analyser et maîtriser. Dès les premières séances, j'ai perçu que ce module ne se limitait pas à la mémorisation de composants ou de définitions techniques — il s'agissait de construire une vision systémique et cohérente de l'informatique, depuis la manipulation physique des données jusqu'à leur logique de traitement. Ce rapport est le reflet de ma progression personnelle à travers six séances denses et complémentaires. Il rend compte de ce que j'ai appris, de la valeur pédagogique de chaque chapitre, et met en lumière la présentation que mon groupe et moi avons réalisée sur le sujet de la Numération et du Codage de l'information — une expérience qui a représenté, pour moi, un jalon important dans ma formation.

2. Structure et contenu du module

Le module était structuré en six séances de trois heures chacune, articulées de manière progressive pour construire une compréhension complète de l'architecture des ordinateurs. Chaque séance apportait une brique fondamentale au savoir global.

Séance	Thème	Points clés
Séance 1	Information & informatique	Notion d'information, traitement, schéma fonctionnel
Séance 2	Architecture d'un ordinateur	CPU, RAM, ROM, périphériques, bus de données
Séance 3	Pratique — Montage matériel	Démontage/remontage, sécurité, choix de configuration
Séance 4	Numération & codage de l'information	Bases 2/8/10/16, conversions, opérations binaires, codage des réels
Séance 5	Algèbre de Boole	Opérateurs logiques, simplification, tableaux de vérité
Séance 6	Portes logiques & synthèse	Circuits combinatoires, mini-système logique, auto-évaluation

3. Apports du module

3.1 Comprendre l'ordinateur comme un système

La première séance m'a permis de comprendre la notion d'information, ses formes, son traitement et ses transformations ; j'ai compris que l'informatique est fondamentalement la science du traitement automatique de l'information. Le schéma fonctionnel entrée / traitement

/ sortie m'a fourni un cadre conceptuel que j'applique désormais naturellement à tout problème informatique.

3.2 Maîtriser l'architecture interne

La séance 2 m'a permis de comprendre la structure interne d'un ordinateur à travers ses principaux composants. Parmi les plus importants figurent le processeur (CPU), chargé de l'exécution des instructions, les différentes mémoires — RAM (volatile), ROM (permanente) et stockage secondaire — avec leurs rôles distincts, ainsi que les périphériques d'entrée et de sortie. Cette organisation claire m'a aidé à associer chaque composant à une fonction précise au sein de la chaîne de traitement.

3.3 La pratique comme ancrage du savoir

La séance 3 — activité pratique de montage et de démontage — a été particulièrement marquante. Tenir physiquement les composants d'une unité centrale ; la carte mère, identifier visuellement les slots RAM, les connecteurs d'alimentation, les nappes SATA : cette expérience concrète a ancré les connaissances théoriques de manière durable. Elle m'a aussi enseigné la rigueur professionnelle indispensable dans un environnement matériel.

3.4 La logique booléenne, fondement du matériel

Les séances 5 et 6 sur l'algèbre de Boole et les portes logiques ont constitué, à mes yeux, la brique la plus abstraite mais aussi la plus fascinante du module. Comprendre que toute logique d'un processeur repose sur des combinaisons de portes ET, OU et NON m'a donné une vision nouvelle des circuits électroniques. Les exercices de simplification d'expressions logiques m'ont développé une rigueur analytique transférable à de nombreux domaines de l'informatique.

4. Numération et Codage de l'information

4.1 Contexte et démarche pédagogique

La séance 4 du module était dédiée à la Numération et au Codage de l'information, et notre groupe — composé de Hiba Ben Driouich, Saloua Haiba, Soukaina Garid, Meryam Abbadi et Elmehdi Fardali — s'est chargé de la concevoir et de l'animer. Cette expérience a représenté bien plus qu'un simple exposé : c'était une véritable mise en situation pédagogique, qui nous a demandé de nous approprier un sujet complexe pour le rendre accessible à nos camarades. Notre démarche a été rigoureuse et progressive. Plutôt que de nous contenter d'énumérer des règles de conversion, nous avons choisi de construire la présentation autour d'une question centrale : pourquoi les systèmes de numération existent-ils, et pourquoi en a-t-on besoin de plusieurs ?

4.2 Contenus abordés et logique d'enseignement

La présentation a abordé de manière progressive les systèmes de numération en partant de leur fondement physique, en expliquant que le binaire découle directement du fonctionnement des circuits électroniques. Elle a ensuite justifié l'usage des bases 8 et 16 comme simplifications du binaire, en s'appuyant sur leur lien mathématique avec les puissances de 2.

Les conversions entre bases et les opérations binaires ont été introduites à travers des exercices guidés, en mettant l'accent sur la logique plutôt que sur la mémorisation, ainsi que sur les

erreurs fréquentes. Le codage des nombres, qu'ils soient entiers naturels ou relatifs (via le complément à deux), a permis de relier les concepts abstraits à leur représentation en machine. Enfin, la représentation des nombres réels a constitué le point central, avec une comparaison entre la virgule fixe et la virgule flottante, puis une présentation du standard IEEE 754. Un exemple complet d'encodage a illustré concrètement le processus. La séance s'est conclue par des activités interactives et un QCM Kahoot, favorisant l'engagement et l'évaluation des acquis.

5. Portée du module

5.1 Une vision fondatrice pour la suite de la formation

L'Architecture des Ordinateurs n'est pas un module parmi d'autres — c'est le socle sur lequel repose toute la formation d'enseignement informatique. Comprendre comment un processeur exécute des instructions, comment la mémoire est organisée, comment les données sont représentées en binaire : ces connaissances fondamentales éclairent directement des thématiques futures comme la programmation bas niveau, la gestion de la mémoire dans les langages de développement, ou encore l'optimisation des performances applicatives.

5.2 La portée pédagogique de la présentation sur le codage

La séance consacrée à la numération et au codage s'inscrit dans une forte logique pédagogique, en rendant accessibles des notions abstraites à travers une approche progressive et contextualisée. En partant de situations concrètes et en mobilisant des exemples variés, elle a permis de faciliter la compréhension du rôle du binaire dans différents domaines (réseaux, bases de données, formats de fichiers, encodages). L'accent mis sur la logique des concepts, plutôt que sur leur simple mémorisation, ainsi que l'introduction de notions avancées comme le standard IEEE 754, ont contribué à développer une compréhension approfondie et durable chez les apprenants.

5.3 Développement de compétences transversales

Au-delà des savoirs techniques, ce module m'a développé sur plusieurs plans essentiels. La démarche de préparation de la présentation — recherche, structuration, pédagogie — a renforcé mes capacités de communication technique. Animer une séance devant mes pairs m'a appris à vulgariser sans trahir la rigueur, à anticiper les zones de confusion et à adapter mon discours en temps réel. Ces compétences sont aussi précieuses que les connaissances techniques elles-mêmes dans un parcours professionnel.

6. Conclusion

Le module Architecture des Ordinateurs, a constitué une expérience formatrice à double titre : en tant qu'apprenants, nous avons construit une compréhension solide et structurée des fondements de l'informatique ; en tant que présentateurs, nous avons développé des compétences pédagogiques et communicationnelles durables.

La présentation sur la Numération et le Codage de l'information m'a particulièrement marqué, car elle m'a conduit à approfondir des concepts que je pensais connaître de surface — et à découvrir leur profondeur réelle.

Ce module m'a appris que comprendre une machine, c'est d'abord comprendre les abstractions qui la gouvernent — et que ces abstractions, loin d'être des obstacles, sont des outils puissants qui donnent du sens à chaque ligne de code que l'on écrit.